Yêu cầu đầu ra

Phần 1 (Phân tích): Chỉ ra ít nhất 3 hậu quả của "Thảm họa dữ liệu truyền thống" mà Nam đang gặp phải.

-mất khả năng thao tác : khi thao tác bị ghi đề ctrl+s trên cục bộ code_final.py , hệ thống ghi đè trực tiếp trên dữ liệu cũ . Thao tác undo ctrl+z sẽ mất tác dụng ngay khi đóng phần mềm hoặc khởi động lại máy , dẫn đến đoạn code quan trọng bị mất vĩnh viễn nếu không có bản sao lưu.

-xung đột phiên bản và hỗn loạn quản lý : việc đặt tên file v1.py , v2_final.py và gửi qua zalo tạo ra pân tán dữ liệu , nhóm không có nguồn chân lý duy nhất dễ dẫn đến các thành viên chỉnh sửa nhầm phiên bản cũ , ghi đè code và ảnh hưởng đến tiến độ chung.

-phụ thuộc vào điểm lỗi đơn lẻ : tư duy chủ quan cho rằng file đã có trên máy đặt mã nguồn dự án rủi ro hơn phần cứng , nếu lỡ máy tính hỏng , nhiễm mã độc hay thất lạc toàn bộ công sức của nam bị mất sạch.

Phần 2 (Sửa lỗi): Đề xuất quy trình thiết lập Hybrid Workflow cho Nam để từ nay về sau Nam có thể dùng Version History khôi phục code chỉ trong 1-click.

B1 : di chuyển sang lưu trữ đám mây : đưa thư mục vào onedrive bật autosave và versioning để tự tạo bản ghi sau mỗi lần sau mỗi lần ctrl+s.

B2 : tích hợp lịch sử cục bộ trên vs code : cài extension Local History hoặc dùng tab Timeline để VS Code tự động lưu lại các mốc thay đổi theo thời gian thực.

B3 : khôi phục nhanh với 1 click : vào cloud , chuột phải vào file trên cloud drive , chọn version history , chọn phiên bản ổn định và bấm restore.